ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

650. Дан четырехугольник $ABCD$, вписанный в окружность ω. Касательная к ω, проведенная через A, пересекает продолжение стороны BC за точку B в точке K, а касательная к ω, проведенная через B, пересекает продолжение стороны AD за точку A в точке M. Известно, что $AM = AD$ и $BK = BC$. Докажите, что $ABCD$ — трапеция. (*С.Берлов*)

650. Запишем $MB^2 = MA \cdot MD = \frac{1}{2} MD^2$, $KA^2 = KB \cdot KC = \frac{1}{2} KC^2$.

Отсюда, используя теорему синусов, получаем: $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{AK}{KC} = \frac{\sin \angle ACK}{\sin \angle CAK}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{BM}{MD} = \frac{\sin \angle BDM}{\sin \angle DBM}$. Но $\sin \angle ACK = \sin \angle BDM$, поскольку $ABCD$ — вписанный четырехугольник. Следовательно, $\sin \angle CAK = \sin \angle DBM$. Это означает, что имеются следующие две возможности.

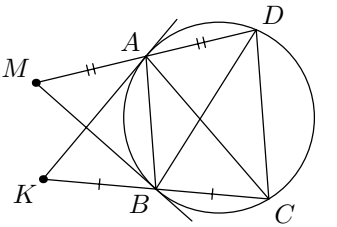


Рис. 294

1) $\angle CAK = \angle DBM$. В этом случае треугольники CAK и BDM подобны по двум углам. Кроме того, AB является общей медианой к соответственным сторонам этих треугольников. Значит, треугольники CAK и DBM подобны с коэффициентом подобия 1, т. е. эти треугольники равны. Следовательно, $AD = MD/2 = KC/2 = BC$. Таким образом, $ABCD$ — вписанная трапеция, $AB \parallel CD$.

2) $\angle CAK + \angle DBM = 180°$. По теореме об угле между касательной и хордой $\angle CAK = \angle CDA$, $\angle DBM = \angle DCB$. Значит, $\angle CDA + \angle DCB = 180°$, откуда следует, что $AD \parallel BC$.